

Chapitre 0 :

Rappels et Compléments Mathématiques

I – Calcul vectoriel : Opérations usuelles sur les vecteurs

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe associée à un repère $R (X, Y, Z)$ de l'espace dans laquelle on exprime les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

$$\begin{aligned}\vec{u} &= x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k} \\ \vec{v} &= x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}\end{aligned}$$

1- Addition :

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k}$$

2- Le produit d'un vecteur par un scalaire :

$$\vec{v} = m\vec{u} \quad \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles} \quad \|\vec{v}\| = |m| \|\vec{u}\| \quad m \text{ un réel non nul}$$

4- Produit scalaire de deux vecteurs

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\theta \quad \text{où } \theta \text{ est l'angle formé par les directions des vecteurs } \vec{u} \text{ et } \vec{v}$$
$$0 \leq \theta \leq \pi$$

Le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire (réel) positif ou négatif selon la valeur de l'angle θ .

En utilisant les composantes cartésiennes des vecteurs, le produit scalaire prend la forme :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Pour le produit scalaire, les propriétés suivantes sont valables :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Remarque : Si les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux, le produit scalaire est nul.

4 - Produit Vectoriel

On appelle produit vectoriel de deux vecteurs le vecteur :

$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta \vec{a}$ avec $\vec{a}$ est un vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et θ est l'angle formé par les directions des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme de côté $\vec{u}$ et $\vec{v}$

En utilisant les composantes cartésiennes des vecteurs, le produit vectoriel peut s'écrire sous forme d'un déterminant:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} + (x_2z_1 - x_1z_2)\vec{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\vec{k}$$

Pour le produit vectoriel, les propriétés suivantes sont valables :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$$

Remarque : Le produit vectoriel d'un vecteur par lui même ou de deux vecteurs parallèles est nul

$$\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}, \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \text{ si } \vec{u} // \vec{v}$$

5 - Double produit vectoriel

Le double produit vectoriel est un vecteur que l'on calcule de la manière suivante :

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$$

6 – Produit mixte :

On appelle produit mixte le nombre $m = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$

Ce produit est égal au volume du parallélépipède construit sur les trois vecteurs et noté souvent $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

La permutation circulaire ne change pas la valeur du produit mixte : $m = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$

Exercice d'application

Soient $A(2,4,4)$, $B(3,6,5)$ et $C(6,6,6)$ trois points de l'espace

1- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

2- Calculer AB et AC

3- Calculer l'angle $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

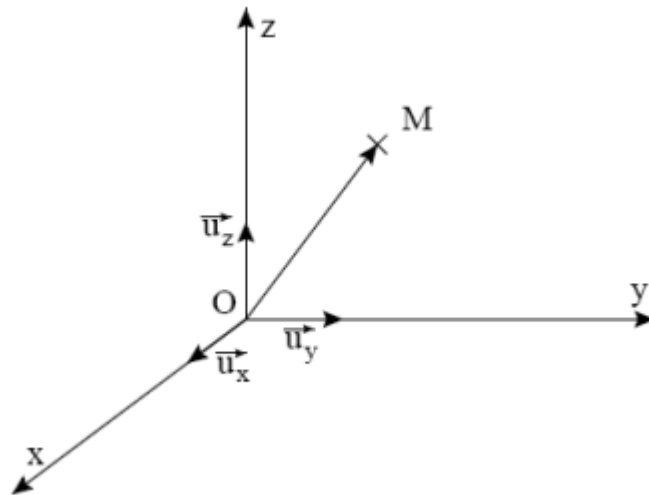
4- Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$

5- Déduire l'aire du parallélogramme de cotés $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

II- Système de coordonnées :

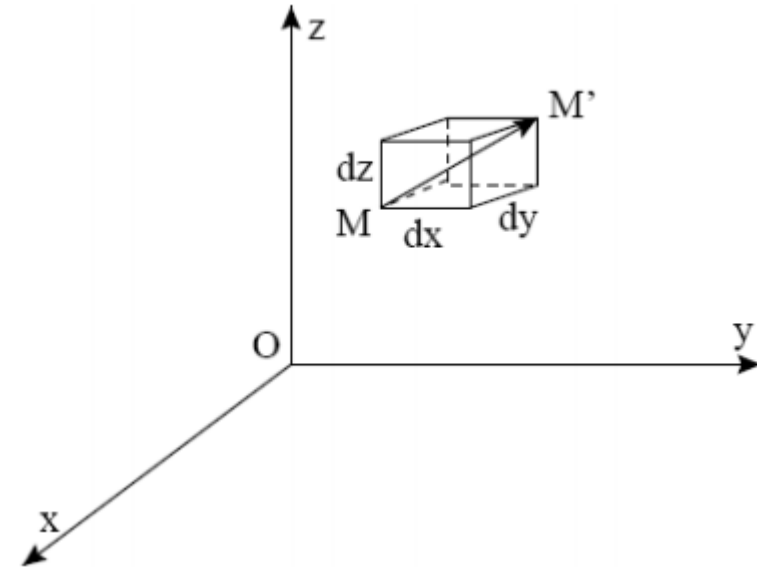
1 – Coordonnées cartésiennes :

Le point M est repéré par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) .



$$-\infty < x, y, z < \infty$$

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$



Le déplacement élémentaire vaut : $d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$.

Il sert pour calculer les surfaces et volumes élémentaires.

Rappels et Compléments Mathématiques

a – Elément de volume:

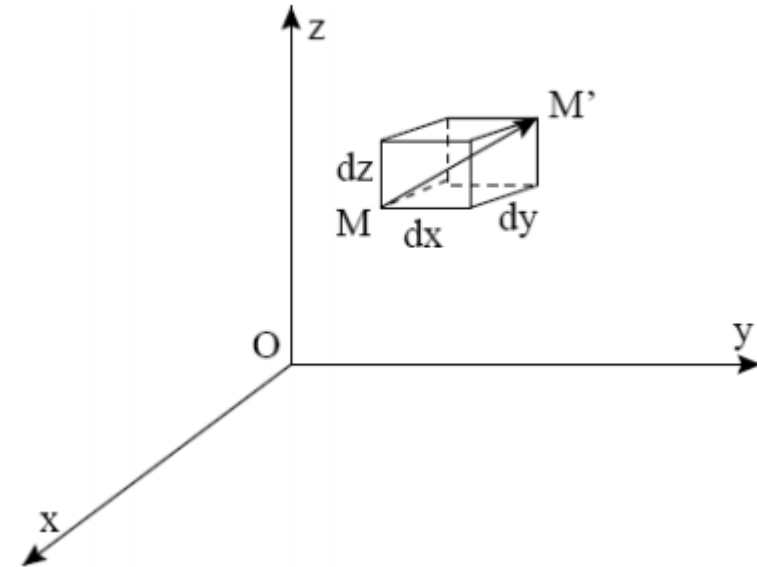
$$d\tau = dx dy dz$$

b – Elément de surface:

$$x = cte : dS_x = dy dz$$

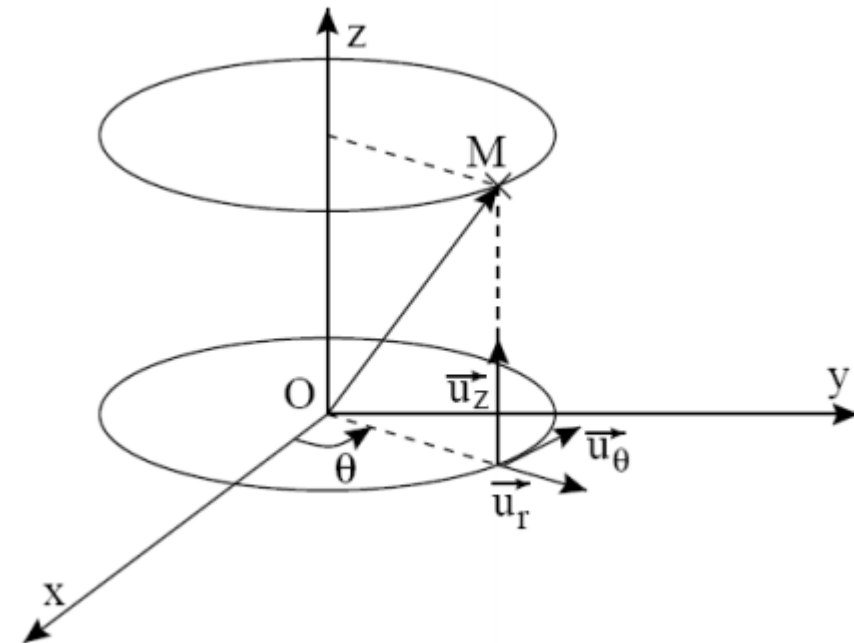
$$y = cte : dS_y = dx dz$$

$$z = cte : dS_z = dx dy$$



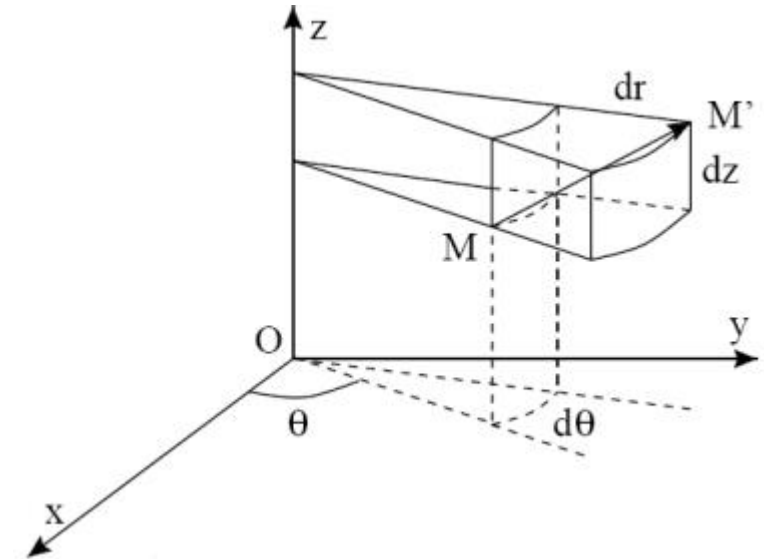
2 – Coordonnées cylindriques :

Le point M est repéré par les coordonnées cylindriques (r, θ, z)



$$0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < +\infty$$

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$$



Le déplacement élémentaire vaut : $d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$.
Il sert pour calculer les surfaces et volumes élémentaires.

a – Elément de volume:

$$d\tau = (dr)(rd\theta)(dz)$$

b – Elément de surface:

$$r = cte : dS_r = r d\theta dz \text{ (élément de la surface latérale du cylindre)}$$

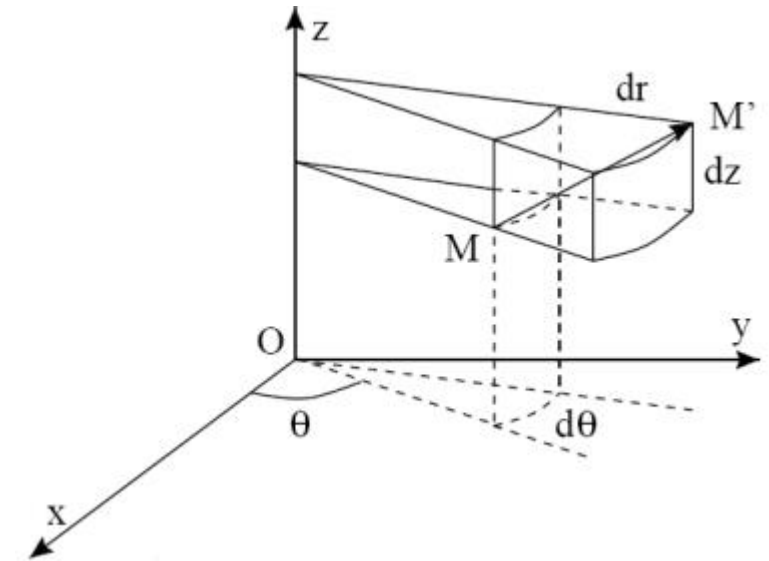
$$\theta = cte : dS_\theta = dr dz$$

$$z = cte : dS_z = dr r d\theta \text{ (élément de la surface de base du cylindre)}$$

Application:

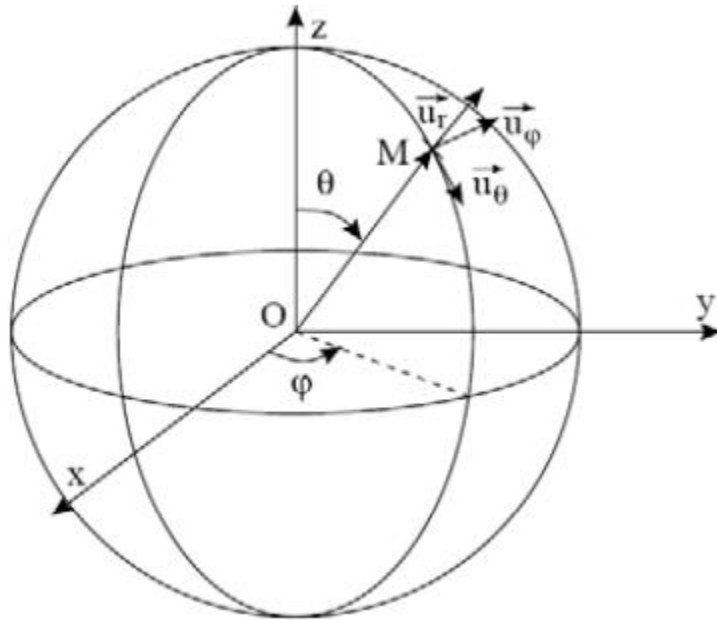
Soit (C) un cylindre de base circulaire de rayon R et de hauteur H

- Calculer la surface latérale S_L du cylindre (C)
- Calculer le volume V du cylindre (C)



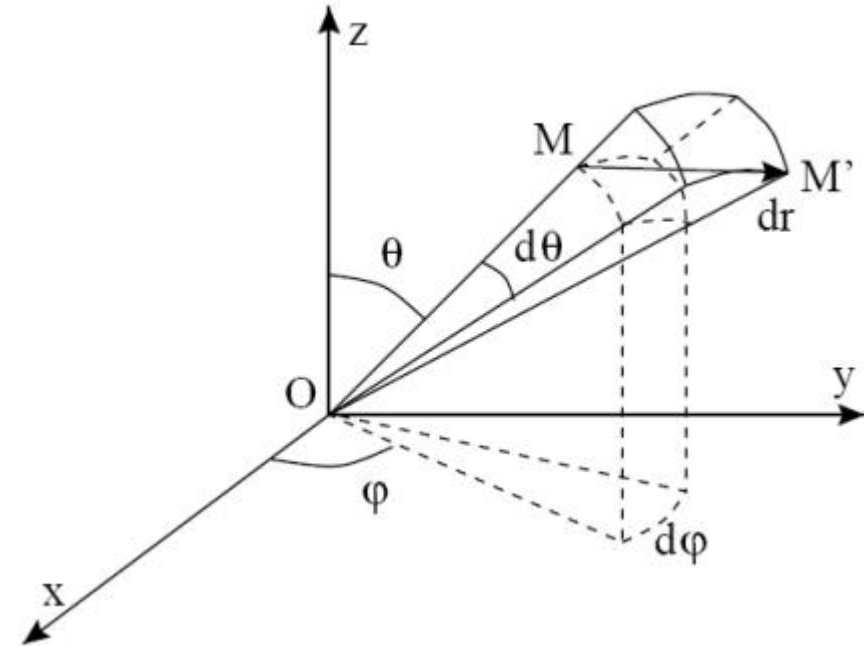
3 – Coordonnées sphériques :

Le point M est repéré par les coordonnées cylindriques (r, θ, φ)



$$0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$$



Le déplacement élémentaire vaut : $d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi\vec{u}_\varphi$.

Il sert pour calculer les surfaces et volumes élémentaires.

a – Elément de volume:

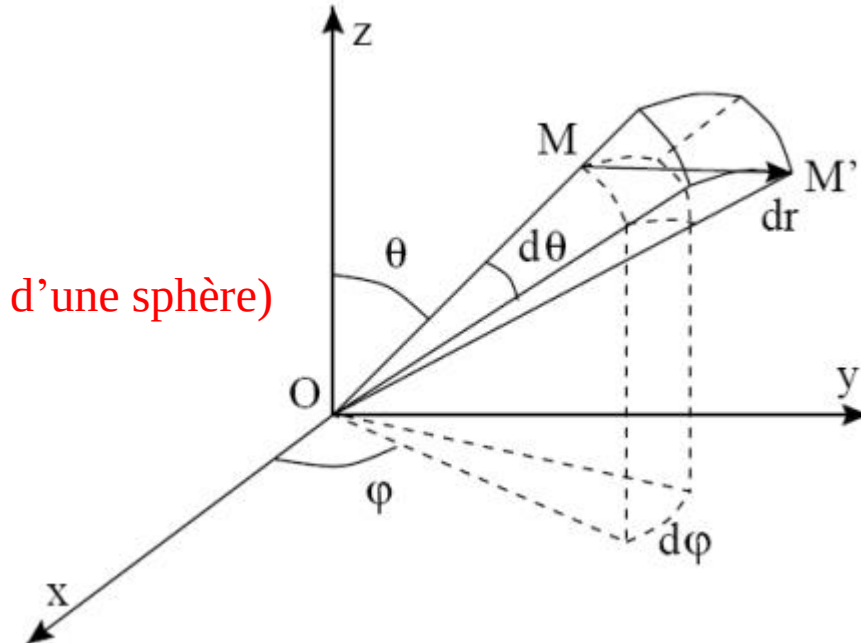
$$d\tau = (dr)(r d\theta)(r \sin \theta d\varphi)$$

b – Elément de surface:

$$r = cte : dS_r = (r d\theta)(r \sin \theta d\varphi) \text{ (élément de la surface latérale d'une sphère)}$$

$$\theta = cte : dS_\theta = (dr)(r \sin \theta d\varphi)$$

$$\varphi = cte : dS_\varphi = dr r d\theta$$



Application:

Soit (S) une sphère rayon R

- Calculer la surface latérale S_L de la sphère(S)
- Calculer le volume V de la sphère(S)

III–Circulation d'un vecteur:

Soit dans l'espace, un champ vectoriel $\vec{E}(\vec{r})$ ($\vec{r} = \overrightarrow{OM}$) sur tous les points de la courbe ab . $\vec{E}(\vec{r})$ peut avoir une direction différente.

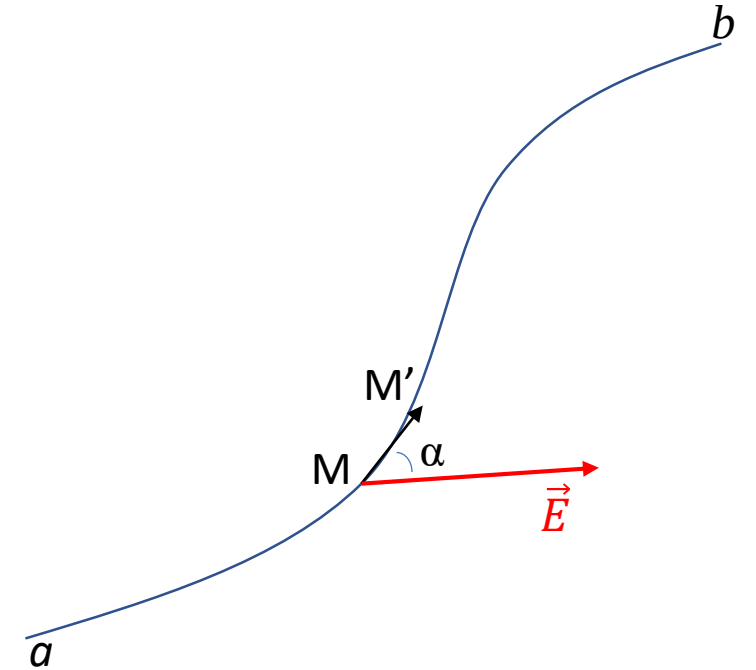
On appelle **circulation** du champ $\vec{E}(\vec{r})$ le long de la courbe ab , la quantité:

$$C = \int_{ab} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{l}$$

$\vec{E}(\vec{r}) d\vec{l}$ est la circulation élémentaire le long de $\overrightarrow{MM'} = d\vec{l}$

$$C = \int_{ab} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{l} = \int_{ab} E dl \cos \alpha$$

- Si $\vec{E}(\vec{r}) \perp d\vec{l} \Rightarrow C = 0$
- Si $\vec{E}(\vec{r}) // d\vec{l} \Rightarrow C = \int_{ab} E dl$ et si $\vec{E}$ est uniforme $C = E \int_{ab} dl = E \cdot ab$



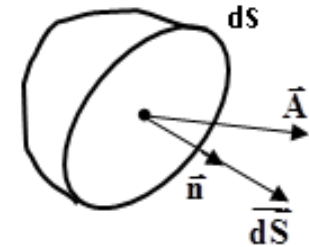
IV- Flux d'un vecteur :

1 - A travers un élément de surface dS :

Soit $\vec{A}$ un champ de vecteur et dS un élément de surface orientée $\vec{dS} = dS\vec{n}$

Par définition **le flux élémentaire** $d\Phi$ à travers l'élément de surface dS est :

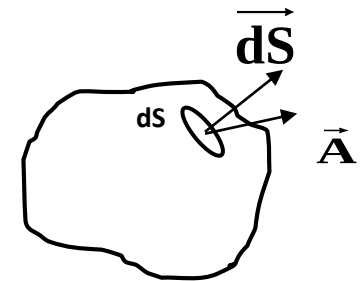
$$d\Phi = \vec{A} \cdot dS \cdot \vec{n} = \vec{A} \cdot \vec{dS}$$



2 - A travers une surface fermée :

Soit une surface fermée Σ , **le flux total** Φ à travers cette surface est :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{dS}$$



Cette intégrale est souvent simplifiée par la connaissance de la géométrie de la surface fermée Σ .

Remarque : Par convention, le vecteur $\vec{n}$ unitaire normal à la surface dS , est orienté vers l'extérieur

V – Les opérateurs différentiels :

1 – Le gradient :

Le gradient est un **opérateur vectoriel** qui agit sur une **fonction scalaire** $f(x,y,z)$ (fonction de trois variables cartésiennes x, y et z). On le note $\overrightarrow{\text{grad}}f$ et sa **prononciation** est : **gradient de la fonction f au point $M(x, y, z)$** .

En coordonnées cartésiennes (x,y,z) , le gradient de la fonction f est : $\overrightarrow{\text{grad}}f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$

En coordonnées cylindriques (r, φ, z) :

$$\overrightarrow{\text{grad}}f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

En coordonnées sphériques (r, θ, φ) :

$$\overrightarrow{\text{grad}}f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

Interprétation physique :

- Le gradient caractérise le caractère non uniforme d'un champ scalaire, c'est à dire ses variations spatiales.
- Le vecteur gradient est orienté dans le sens de f croissant.

2 - Divergence :

La divergence est un **opérateur scalaire** qui agit sur **un vecteur**. On le note **div**

- En coordonnées cartésiennes :
$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$
- En coordonnées cylindriques :
$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$
- En coordonnées sphériques :
$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

3 – Le rotationnel :

Le rotationnel est un **opérateur vectoriel** qui agit sur **un vecteur**. On le note $\overrightarrow{rot}$

- En coordonnées cartésiennes :
$$\overrightarrow{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Rappels et Compléments Mathématiques

- En coordonnées cylindriques :
$$\overrightarrow{rotA} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial z} \right] \vec{e}_r - \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right] \vec{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right] \vec{k}$$
- En coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{rotA} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta A_r)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r - \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r \sin \theta A_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\varphi$$

4 – Le Laplacien :

Le **Laplacien** est **un opérateur scalaire** qui agit sur une fonction scalaire ou sur un vecteur. On le note Δ .

- En coordonnées cartésiennes le Laplacien d'une fonction f scalaire est :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- En coordonnées cylindriques :
$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- En coordonnées sphériques :
$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

Propriété :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}f}) = \Delta f$$

Remarques :

- Tous ces opérateurs s'expriment en fonction de l'opérateur $\vec{\nabla}$ appelé nabla

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} \cdot f$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

$$\Delta f = (\vec{\nabla})^2 \cdot f$$

- Tous ces opérateurs sont linéaires : $\text{Op}(\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2) = \alpha_1 \text{Op}(\mathbf{a}_1) + \alpha_2 \text{Op}(\mathbf{a}_2)$

Exercice 1:

Un point M étant repéré par le vecteur $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Calculer le gradient $r = OM$ et de $1/r$

Exercice 2:

Soit le vecteur $\vec{V}(M) = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$ telque $V_x = 2x - y$, $V_y = -x + 2y$ et $V_z = -4z$

Calculer la divergence et le rotationnel de $\vec{V}(M)$

VI- Théorèmes de transformation d'intégrales vectorielles

1- Théorème d'Ostrogradsky :

On veut calculer **le flux total** d'un champ vectoriel $\vec{A}$ à travers une surface fermée S .

On définit τ le volume délimité par S .

Le théorème d'Ostrogradsky s'énonce ainsi :

Le flux de $\vec{A}$ à travers une surface fermée S est égal à l'intégrale volumique sur τ de la divergence de $\vec{A}$

$$\Phi = \oiint_S \vec{A} \cdot \vec{dS} = \iiint_\tau \text{div} \vec{A} \cdot d\tau$$

$\vec{dS}$ est orienté vers l'extérieur de la surface fermée S

2- Théorème de Stokes :

Soit S une surface quelconque délimitée par le contour Γ .

La **circulation** d'un champ vectoriel $\vec{A}$ le long d'une **courbe fermée** Γ est égale à l'intégrale double du rotationnel de $\vec{A}$ sur n'importe quelle surface S dont le bord est délimité par le contour Γ .

$$C = \oint_\Gamma \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{dS}$$

